SƠ ĐỒ PHỐI HỢP TÁC NGHIỆP LIÊN PHÒNG BAN

XÓA BỎ ỐC ĐẢO DỮ LIỆU (SILOS) — KẾT NỐI 5 KHỐI PHÒNG BAN TRÊN MỘT NGUỒN SỰ THẬT DUY NHẤT (SINGLE SOURCE OF TRUTH)

I. MÔ HÌNH HẠT NHÂN KẾT NỐI (THE ENTERPRISE BIM INTEGRATION HUB)

Nền tảng CDE ISO 19650

💼 KHỐI ĐẤU THẦU & KINH DOANH — 35% — Fast

Nhận hồ sơ mô phỏng 4D tiến độ, phối cảnh diễn họa 3D và bóc tách BOQ 5D trong 3 ngày phục vụ chào thầu thắng dự án D&B.

📐 KHỐI THIẾT KẾ KỸ THUẬT — 100% — 3D

Tích hợp thiết kế trực tiếp trên 3D BIM từ ngày đầu; tự động hóa rà soát quy chuẩn PCCC QCVN 06 và đồng bộ đa bộ môn.

INTEGRATION HUB

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ & BIM

Nhạc Trưởng Điều Phối Dữ Liệu Số & Giải Pháp Kỹ Thuật

⚡ Chuẩn SLA | 🛡️ Zero Clash | 📊 CDE ISO 19650 | 🤖 AI Automation

📊 KHỐI DỰ TOÁN & MUA HÀNG (QS) — SLA — 3d

Nhận bảng BOQ khối lượng bóc tự động sai số < 2%; mapping định mức tức thì bằng AI Agent để kiểm soát chi phí & đặt hàng.

🏗️ BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG — SLA — 5d

Nhận hồ sơ Shop Drawing chuẩn xác trong 5 ngày; mô hình Combine đa hệ MEPF trong 3 ngày, xóa 100% va chạm trước thi công.

II. MA TRẬN ĐIỂM CHẠM TÁC NGHIỆP 5 KHỐI PHÒNG BAN (TOUCHPOINT MATRIX)

Khối Phòng Ban	Dữ Liệu Đầu Vào Đối Tác Gửi	Hành Động Của Bộ Phận Thiết Kế & BIM	Sản Phẩm Đầu Ra Bàn Giao	Cam Kết SLA	Nền Tảng
1. Đấu Thầu / KD	Hồ sơ mời thầu (HSMT), bản vẽ sơ phác CĐT, mốc nộp thầu.	Dựng phối cảnh kiến trúc 3D, lập video mô phỏng 4D biện pháp thi công, trích xuất dự toán BOQ sơ bộ bằng AI.	• Video 4D biện pháp thi công • Phối cảnh 3D/VR dự án • Bảng BOQ thầu 5D	**Max 3 Ngày**	CDE / Cloud Link
2. Thiết Kế / Kỹ Thuật	Ý tưởng kiến trúc, giải pháp kết cấu, sơ đồ nguyên lý MEPF.	Mô hình hóa 3D chi tiết LOD 300, kiểm tra tính khả thi kết cấu/MEP, rà quét xung đột không gian và đối chiếu QCVN 06.	• File mô hình BIM 3D gốc • Báo cáo Model Health Check • Thuyết minh QCVN 06	**Theo Milestone**	Revit Central / CDE
3. Dự Toán / Mua Hàng	Mã hiệu định mức công ty, danh mục vật tư cần đặt hàng sớm.	Ứng dụng AI Agent bóc tách khối lượng 5D tự động từ mô hình 3D (Bê tông, thép, ván khuôn, ống MEPF) sai số < 2%.	• Bảng tổng hợp BOQ Excel/ERP • Bảng bóc chi tiết theo tầng/đợt	**Max 3 Ngày**	CDE / ERP Sync
4. Công Trường / BQLDA	Ticket yêu cầu Shop Drawing, tiến độ đổ bê tông công trường.	Triển khai bản vẽ Shop kết cấu/kiến trúc/MEP; chủ trì họp Combine xử lý 100% va chạm trước ngày khởi công.	• Hồ sơ Shop Drawing PDF/DWG • Báo cáo Clash Resolution • File Navisworks NWD	**Shop 5d** **Comb 3d**	CDE Published Folder
5. Ban TGĐ / HĐQT	Mục tiêu chiến lược, yêu cầu báo cáo tiến độ điều hành.	Tổng hợp dữ liệu tự động từ các Cụm Lead, hiển thị trạng thái xử lý hồ sơ, tỷ lệ tuân thủ SLA và đo lường ROI.	• Real-time PowerBI Dashboard • Báo cáo ngoại lệ rủi ro khẩn	**Real-time / Tuần**	Executive Dashboard

III. NHỊP ĐIỆU VẬN HÀNH PHỐI HỢP TUẦN (WEEKLY COORDINATION CADENCE)

1. Họp Va Chạm (ICE Meeting)
Thứ 3 Hàng Tuần (30 Phút)
Họp trực tiếp trên mô hình Navisworks 3D với Chỉ huy trưởng & Lead MEP. Chỉ tập trung chốt phương án cho các va chạm nguy hiểm do AI Agent sàng lọc.

2. Bàn Giao Shop & BOQ Tuần
Thứ 5 Hàng Tuần (Theo SLA)
Phát hành gói hồ sơ Shop Drawing và bảng khối lượng vật tư đợt đổ tiếp theo lên thư mục CDE Published cho Ban Chỉ huy và Mua hàng.

3. Kiểm Điểm SLA Nội Bộ
Thứ 6 Hàng Tuần (16h00)
Trưởng phòng BIM cùng 4 Lead bộ môn rà soát tỷ lệ tuân thủ SLA trong tuần, xử lý các ticket trễ hạn và tái phân bổ nhân sự (Agile Swarming).

4. Dashboard Ban Giám Đốc
Thứ 7 Hàng Tuần (Tự động)
Hệ thống tự động đồng bộ số liệu lên PowerBI Dashboard: Khối lượng hồ sơ hoàn thành, tỷ lệ Zero Clash, tình trạng phục vụ công trường và chỉ số ROI.

IV. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT & LEO THANG TRÁCH NHIỆM (ESCALATION LADDER)

CẤP ĐỘ 1 (LEVEL 1)
Kỹ Sư & Kỹ Sư
Hạn xử lý: ≤ 4 Giờ
Kỹ sư BIM phát hiện va chạm → Tạo BCF/RFI trên CDE → Kỹ sư Thiết kế/Công trường trao đổi trực tiếp trên mô hình để điều chỉnh cao độ tuyến ống/cấu kiện.

CẤP ĐỘ 2 (LEVEL 2)
Lead Bộ Môn & Chỉ Huy Phó
Hạn xử lý: ≤ 12 Giờ
Nếu 2 bên không thống nhất được phương án do vướng không gian kỹ thuật → Lead Bộ Môn BIM và Chỉ huy phó công trường họp nhanh chốt giải pháp hiện trường.

CẤP ĐỘ 3 (LEVEL 3)
Trưởng BP BIM & Chỉ Huy Trưởng
Hạn xử lý: ≤ 24 Giờ
Vướng mắc ảnh hưởng đến giải pháp kết cấu hoặc chi phí phát sinh → **Trưởng phòng Thiết Kế & BIM** làm việc với Giám đốc Dự án / CHT để thống nhất giải pháp tối ưu chi phí.

CẤP ĐỘ 4 (LEVEL 4)
Ban Tổng Giám Đốc
Quyết định Tối cao
Các thay đổi lớn vượt thẩm quyền ảnh hưởng tiến độ tổng hoặc thay đổi thiết kế cơ sở → Trình Tổng Giám Đốc phê duyệt bằng Báo cáo Đề xuất Giải pháp Số.

V. 3 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG PHỐI HỢP LIÊN THÔNG (GOLDEN RULES)

1. Nguyên Tắc "Single Truth" (Một Nguồn Sự Thật)	Tuyệt đối không gửi nhận file bản vẽ qua Zalo, Email cá nhân hoặc ổ cứng rời. Toàn bộ các phòng ban **bắt buộc 100% sử dụng nền tảng CDE chung**. Bản vẽ hợp lệ để thi công và bóc tách khối lượng chỉ là bản vẽ nằm trong thư mục **Published** có chữ ký số của Trưởng phòng BIM.
2. Nguyên Tắc "Freeze Model" (Đóng Băng Thiết Kế)	Mô hình sau khi đã được chốt và duyệt chuyển sang triển khai Shop Drawing sẽ được khóa (Model Freeze). Mọi yêu cầu thay đổi thiết kế từ CĐT hoặc Công trường phát sinh sau thời điểm này phải thông qua quy trình **Change Order Ticket**, tính lại mốc SLA để đảm bảo công bằng cho đội ngũ kỹ sư.
3. Nguyên Tắc "No-Blame & Data-Driven"	Mọi quyết định điều chỉnh kỹ thuật, đánh giá trách nhiệm trễ hạn đều dựa trên **Log dữ liệu thời gian thực trên CDE**. Loại bỏ hoàn toàn tranh cãi cảm tính; biến văn hóa công ty thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ & BIM
(Đơn vị điều phối hạt nhân & kiểm soát CDE)

VŨ THÀNH
Kỹ sư Trưởng Bộ Phận Thiết Kế & BIM

PHÊ DUYỆT BỞI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC / HĐQT
(Đại diện Ban Lãnh đạo chuẩn hóa liên phòng ban)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC / HĐQT
Chủ Quản Thẩm Quyền Phê Duyệt Toàn Diện